

入门用n8n编排智能体 workflow

Using n8n to orchestrate AI agent workflows



扫一扫二维码，关注我的视频号

①必要认知

must to know

基本概念

- 工作流和智能体
 - 重复性工作，基本不用动脑，“人肉”串联
 - 更智能，可以“动脑”，是广义工作流的一部分(Thought-Action-Observation循环)
- n8n-低代码工作流平台 <https://n8n.io/>
 - 发展4年多，广泛支持对接各种外部系统
 - 编排方面产品成熟，近年支持智能体
 - 开源版本可自用，不能商用
- 工作流通常依赖第三方平台/App
 - 工具类，申请API key配置到n8n
 - 授权类，走一遍授权流程
- 记忆：持久化存储和导入导出
- 运行：手动单次，定时自动，webhooks触发

使用n8n的能力段位

1. 搞定运行环境

- n8n.cloud官网云平台，14天试用，\$24/month，无法安装某些社区插件🥉³
- 使用nodejs运行，本地体验，无法做RAG🥈²
- 使用docker运行，长期运行环境(公网IP/穿透)/大量数据🥇¹

2. 运行已有的工作流

- 修改节点参数和凭证 (API key, OAuth)
- 替换相同功能节点

3. 简单修改已有工作流

4. 个性化工作流编排

- 编写code节点
- 对接更广阔的世界
- 让AI帮你生成工作流🔪 (官方内嵌Vs.野生)

②搭建本机运行环境 <http://localhost:5678>

Setup the local runtime environment

macOS

1. 下载docker运行管理器 <https://orbstack.dev/>
2. 打开“终端”App
3. 运行命令

```
docker volume create n8n_data
```

```
docker run -d \
```

```
-e N8N_SECURE_COOKIE=false \
```

```
--name n8n -p 5678:5678 \
```

```
-v n8n_data:/home/node/.n8n \
```

```
-e GENERIC_TIMEZONE=Asia/Shanghai \
```

```
-e TZ=Asia/Shanghai \
```

```
--restart=unless-stopped docker.n8n.io/n8nio/n8n
```

Windows

1. 安装docker运行管理器

- 官方重量级的docker desktop
- 或 轻量级的podman desktop

<https://podman-desktop.io/downloads/windows>

2. 开始-运行-cmd

```
wsl --update
```

```
wsl --install --no-distribution
```

3. 在podman desktop点“Initialize and start”启动虚拟机，
可能需要根据提示通过管理员运行cmd解决一些问题

4. 重开cmd，运行左侧第3步的命令。注意如果用podman则
替换掉docker命令

1. 告知我电子邮件地址，等待开通账号

2. 打开 <https://n8n.tentacle.pro/> 用邮件地址注册账号(不验证邮箱有效性)，请使用复杂密码

③第三方平台API key配置

Third-party platform API key configuration

商业模型API

1. DeepSeek[深度求索] https://platform.deepseek.com/api_keys
2. Qwen[千问] <https://bailian.console.aliyuncs.com/>
Base URL: <https://dashscope-intl.aliyuncs.com/compatible-mode/v1>
3. SiliconFlow[硅基流动] <https://www.siliconflow.cn/>
Base URL: <https://api.siliconflow.cn/v1>
4. OpenRouter <https://openrouter.ai/>

如果没有原生节点则使用“OpenAI Chat Model”节点，通过配“OpenAI兼容模式”：

- 凭证配置
 - Base URL见左侧
 - Organization ID粘贴模型ID
- 模型配置
 - Model选By ID，内容粘贴模型ID
 - 取消勾选Use Responses API

内容爬取服务

firecrawl <https://www.firecrawl.dev/>

搜索服务

tavily <https://app.tavily.com/>

③程序相关必要基础知识——标记性语言来描述结构化数据

Basic knowledge for programming

JSON格式 <https://www.json.org/json-zh.html>

YAML可以转JSON <https://yaml.org/>

1. 字典(Object)形式。键值对，键是唯一的
2. 列表(Array)形式。有顺序，一般放同类元素
3. 值类型：字符串，数字，布尔(真假)，空(null)，嵌套字典和列表本身

```
{
  "name": "John",
  "age": 32,
  "married": true,
  "pets": ["Tom", "Jerry"]
}
```

```
[
  {
    "cats": ["大饼", "刺头"]
  },
  {
    "dogs": ["可乐", "吃货"]
  }
]
```

Markdown格式 <https://www.markdownguide.org/>

- 用来格式化输出人类阅读内容
- 在prompt中使用让结构更清晰易懂
- 半结构化数据，即“形式”和“内容”不完全分离

XML格式 https://www.w3schools.com/xml/xml_what_is.asp

- 对“区块内容”的结束点指示性更好
- 作为prompt效果更好，能跟Markdown嵌套使用，尤其是分隔大段不同的md时

```
<html>
  <head>标题</head>
  <content>内容</content>
</html>
```

③程序相关必要基础知识

Basic knowledge for programming

点选空白处，按住空格，鼠标拖拽和缩放

常见传输协议

- HTTP/HTTPS - 超文本传输协议
 - method: GET查/POST增/PUT改/DELETE删
 - code: 200/404/500/301/302/204
 - header: Authorization: Bearer <your_api_key>
- RSS <https://docs.rsshub.app/>
- FTP/SFTP - 文件传输协议
- MessageQueue - 消息队列
 - MQTT/AMQP/RabbitMQ

编程常见概念

变量，对象，数组，循环，迭代，条件逻辑，API，结构化数据，表达式

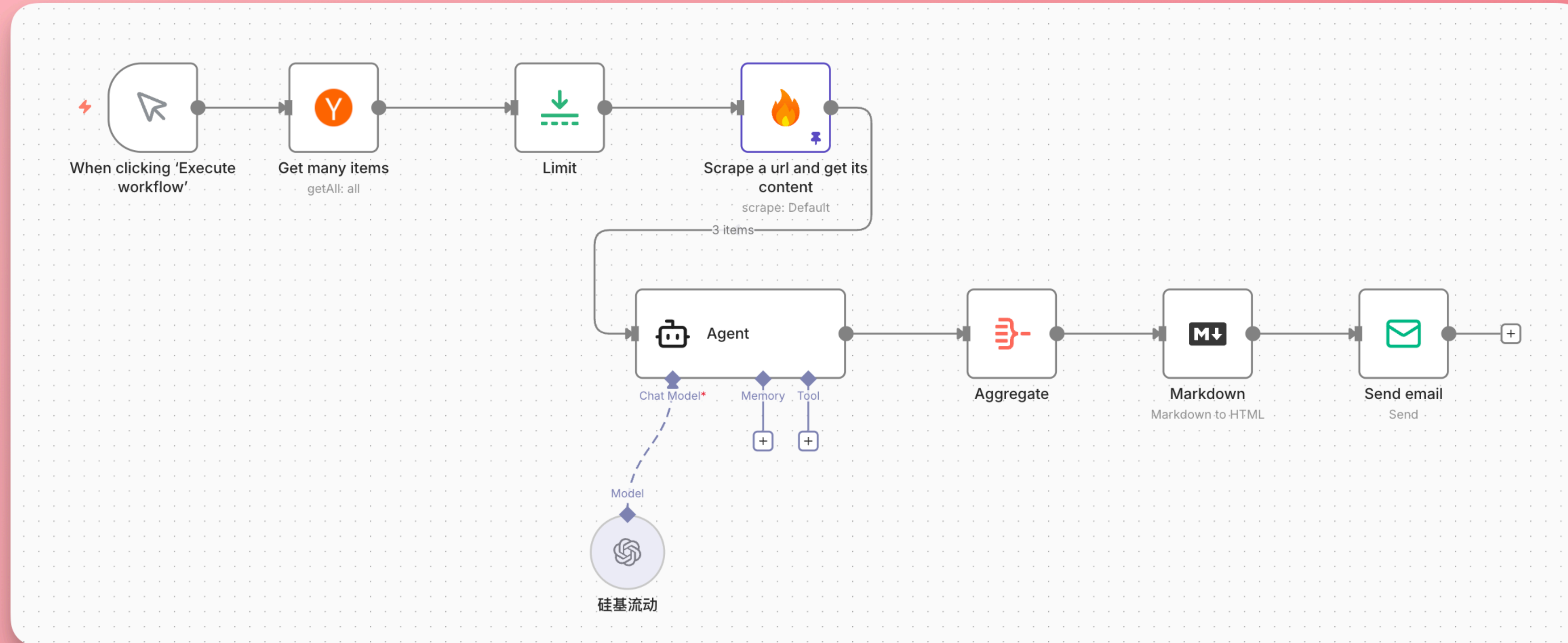
节点类型介绍

1. 触发器
手动/聊天/定时/webhook/表单/文件/MCP...
2. 应用集成
输入、输出双向，输入相当于触发器
3. 数据转换
 - 可使用之前任意节点的数据
 - 内部数据表，可跨工作流读写
4. 程序逻辑控制
子工作流：可调用其他工作流
5. 代码
表达式中可用JavaScript语法处理数据
6. AI / Agent
提供商/记忆/工具/MCP/文档/RAG

③ workflow 实战-制作你的第一个n8n workflow

《最强开源AI workflow n8n，上千插件+模板，效率起飞》

<https://www.youtube.com/watch?v=cVPD2AFILIs> 播放时间段2:00~9:20



官方2025快速入门视频:

《n8n Quick Start Tutorial: Build Your First Workflow [2025]》

<http://youtube.com/watch?v=4cQWJViybAQ>

③ workflow 实战-公众号文章生成发布

n8n

1. 选择社区插件(三选一)

- <https://www.npmjs.com/package/n8n-nodes-wechat-offiaccount>
- <https://www.npmjs.com/package/n8n-nodes-wechat-publish>
- <https://www.npmjs.com/package/n8n-nodes-wechat-official>

2. 复制包名字

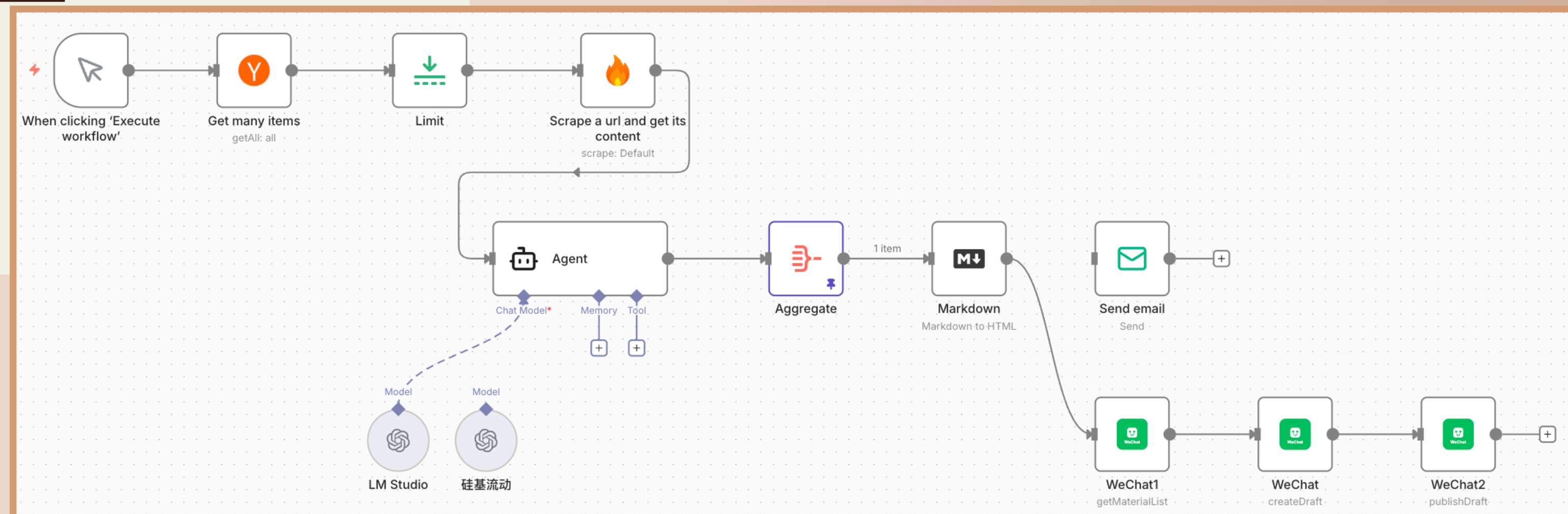
3. n8n左下角Settings - Community nodes - Install - 粘贴 - 安装

微信公众号后台 <https://mp.weixin.qq.com/>

1. 设置与开发-基本配置

2. 复制AppID / AppSecret

3. 设置白名单IP为当前IP(ip.cn)



③ workflow实战-小红书全自动运营爆款外刊

N8N全自动运营爆款外刊小红书，真正实现1人就是1个团队！

- <https://www.youtube.com/watch?v=amQv9HbCtYM>

④学习资源

- 保姆级n8n教程来了：手把手教你打造一个AI生成内容并自动发布公众号的工作流 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1946969507491971326>
- n8n workflow 实战：从0到1打造公众号热点选题一键采集智能体 <https://www.cnblogs.com/tangshiye/p/19277524>
- n8n+FastAPI=王炸！免费开源我年入7位数的小红书AI矩阵工作流 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1947046650733375861>
- 我的Vibe Marketing实践案例：如何用AI工作流驱动小红书矩阵，实现7位数营收 <https://mp.weixin.qq.com/s/WamLHTylkanbxmgiWdl3Kg>
- 工作流仓库收集
 - https://github.com/soluckysummer/n8n_workflows
 - <https://github.com/NanGePlus/N8NWorkflowsTest/tree/main/workflows>
 - <https://github.com/Zie619/n8n-workflows>
- 官方AI功能的实际测试 <https://www.bilibili.com/video/BV19nCJBQEkt>，每个月有20次额度(试用结束也一样？)
- AI 客服！网站 + 社交 + 邮件 <https://www.bilibili.com/video/BV1SdMezHECS>